

[별표 2의12]발등안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	방호대의 내충격성 시험	방호대의 내충격성시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 시험에 사용되는 발모형은 목재 또는 합성수지제로 제작하고 발모형의 발등부위에는 나목과 같은 고무가 부착되도록 하고 길이는 $(255 \pm 10)\text{mm}$이며 그 치수는 그림 1의 충격점상세도와 같다. 나. 발모형에 사용하는 고무의 경도는 $(75 \pm 5)\text{Hs}$이어야 하고 그 표면은 발모형을 따라 원활하게 마무리되어지고 고정은 나사, 못 등 고무의 탄성을 줄이는 것은 사용하지 않으며 고무의 탄성을 줄이는 것은 사용하지 않으면서 시험할 때 쉽게 이탈되지 않는 고정방법으로 한다. 다. 충격시험장치는 무게 $(20 \pm 0.2)\text{kg}$의 철제추를 소정의 높이에서 수직 가이드를 따라 자유낙하시키고 원주형의 철제 플랜저의 상부에 충돌시켜 플랜저 하단의 충격봉 직경 $(25 \pm 0.5)\text{mm}$, 길이 $(150 \pm 0.5)\text{mm}$으로 시료에 충격을 가함으로써 방호대에 충격력을 전달시키는 장치로 한다.(그림 1참조) 라. 시험방법은 안전화의 구분에 따라 다음 세목과 같이 한다. 1) 내충격시험전에 $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$의 항온조에서 2시간 전처리한다. 2) 고정식은 방호대를 안전화 본체에 고정한 시료에 삽입하여 시험장치에 장착하고 좌우 및 후단의 세방향에서 지지하여 고정 한 다음 안전화의 앞쪽 선단에서 $(80 \pm 2)\text{mm}$ 떨어진 방호대의 중심을 충격점으로 정하고 안전화의 등급에 따라 표 1에서 요구되는 내충격을 가한 후 유점토의 최저부의 높이(높이의 측정부는 발모형의 축선상으로 한다)에서 시험용 발모형에 남은 흙의 두께를 가산하였을 때 별표 2의4 제3호의 성능기준에 적합해야 한다. 3) 탈착식은 고정식시험방법을 준용할 것 다만 방호대의 선단이 선심의 후단과 3mm 이상 겹치도록 한다.(그림 1 참조)

Figure 1 consists of six schematic diagrams labeled (a) through (f).
 (a) Fixing method: A cylindrical specimen with a diameter of 25 ± 0.5 mm and a length of 150 ± 0.5 mm is shown being secured by a clamp labeled '안전하고정법 (일례를 나타낸다)' (Safe and correct method (shows an example)).
 (b) Impact point shape: A specimen with a diameter of 30 ± 2 mm and a length of 80 ± 2 mm is shown. A plunger with a diameter of $\phi 40$ mm is impacting it. The impact point is 10 mm high and 50 mm wide. The specimen is 3 mm thick and 100 mm long. Labels include '충격대' (Impact area), 'Plunger', '시험편' (Specimen), '발모형' (Impact shape), '선상' (Line), '3이상' (3 or more), '유점토' (Clay), and '80 ± 2'.
 (c) Cross-section of the impact point and specimen: A specimen with a diameter of 30 mm and a length of 80 ± 2 mm is shown. A plunger with a diameter of 40 mm is impacting it. The impact point is 10 mm high and 50 mm wide. The specimen is 3 mm thick and 100 mm long. Labels include '시험편' (Specimen), '유점토' (Clay), '발모형' (Impact shape), and '20 ± 1'.
 (d) Side view of the impact point: A specimen with a diameter of 30 ± 2 mm and a length of 80 ± 2 mm is shown. A plunger with a diameter of 40 mm is impacting it. The impact point is 10 mm high and 50 mm wide. The specimen is 3 mm thick and 100 mm long. Labels include '충격대' (Impact area), 'Plunger', '시험편' (Specimen), '발모형' (Impact shape), '선상' (Line), '3이상' (3 or more), '유점토' (Clay), and '80 ± 2'.
 (e) Fixing method: A specimen with a diameter of 25 ± 0.5 mm and a length of 150 ± 0.5 mm is shown being secured by a clamp labeled '안전하고정법 (일례를 나타낸다)' (Safe and correct method (shows an example)).
 (f) Detachment method: A specimen with a diameter of 25 ± 0.5 mm and a length of 150 ± 0.5 mm is shown being secured by a clamp labeled '안전하고정법 (일례를 나타낸다)' (Safe and correct method (shows an example)).

[그림 1] 방호대 내충격시험장치 및 종류